PRECORSO

Equazioni e disequazioni irrazionali

Le condizioni di esistenza delle radici e i sistemi che risolvono equazioni e disequazioni con radici di indice pari e dispari.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Condizioni di esistenza

CONDIZIONI DI ESISTENZA DELLE RADICI DI INDICE PARI

La scrittura $\sqrt{A}$, come ogni radice di indice pari, ha significato solo se $A \geq 0$, e il suo valore è per definizione il numero non negativo il cui quadrato è A; quindi $\sqrt{A} \geq 0$ in ogni punto in cui la radice è definita. Per esempio $\sqrt{x-2}$ è definita per $x \geq 2$, e $\sqrt{9} = 3$, non ± 3. Nei sistemi risolutivi di questo capitolo la condizione $A \geq 0$ compare esplicitamente oppure è conseguenza delle altre condizioni, e in ogni caso va controllata.

L'equazione $\sqrt{A} = B$

EQUAZIONE DELLA FORMA $\sqrt{A} = B$

$$\sqrt{A} = B \iff \begin{cases} B \geq 0 \\ A = B^2 \end{cases}$$

Il primo membro non è negativo, quindi l'equazione impone $B \geq 0$; con entrambi i membri non negativi, l'elevamento al quadrato conserva l'uguaglianza nei due versi. La condizione di esistenza $A \geq 0$ non va aggiunta, perché da $A = B^2$ segue $A \geq 0$.

ESEMPIO

$\sqrt{x+3} = x+1$:

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+3 = (x+1)^2 \end{cases}$$

La seconda equazione è $x^2 + x - 2 = 0$, con radici $x = 1$ e $x = -2$. Poiché $-2 + 1 = -1 < 0$, il valore $x = -2$ non soddisfa la prima condizione e si scarta; la soluzione è $x = 1$, e infatti $\sqrt{4} = 2 = 1 + 1$.

ATTENZIONE

Elevare al quadrato entrambi i membri senza la condizione $B \geq 0$ introduce soluzioni estranee. Da $\sqrt{x} = x - 2$, elevando al quadrato, si ottiene $x = x^2 - 4x + 4$, cioè $x^2 - 5x + 4 = 0$, con radici $x = 1$ e $x = 4$. Per $x = 1$ il primo membro vale $\sqrt{1} = 1$ e il secondo vale $1 - 2 = -1$, quindi $x = 1$ non risolve l'equazione di partenza; la sola soluzione è $x = 4$. Il quadrato cancella i segni, perciò l'uguaglianza tra i quadrati non garantisce l'uguaglianza tra i membri.

L'equazione con due radici

EQUAZIONE DELLA FORMA √A = √B

$$\sqrt{A} = \sqrt{B} \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ A = B \end{cases}$$

Con entrambi i membri non negativi, l'elevamento al quadrato conserva l'uguaglianza e dà $A = B$; basta allora imporre $A \geq 0$, perché da $A = B$ segue che anche la condizione $B \geq 0$ è soddisfatta. Al posto di $A \geq 0$ si può imporre $B \geq 0$, scegliendo il radicando più semplice.

ESEMPIO

$\sqrt{3x - 2} = \sqrt{x + 4}$:

$$\begin{cases} x + 4 \geq 0 \\ 3x - 2 = x + 4 \end{cases}$$

L'equazione dà $x = 3$, che soddisfa la condizione poiché $3 + 4 = 7 \geq 0$; la soluzione è $x = 3$, e i due radicandi valgono entrambi 7.

La disequazione √A < B

DISEQUAZIONE DELLA FORMA √A < B

$$\sqrt{A} < B \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ B > 0 \\ A < B^2 \end{cases}$$

La condizione $A \geq 0$ è la condizione di esistenza della radice. Poiché $\sqrt{A} \geq 0$, la disuguaglianza impone $B > 0$; con entrambi i membri non negativi, l'elevamento al quadrato conserva il verso e dà $A < B^2$. Per $\sqrt{A} \leq B$ il sistema è lo stesso con $B \geq 0$ e $A \leq B^2$.

ESEMPIO

$\sqrt{x+2} < 3$:

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 3 > 0 \\ x+2 < 9 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -2 \\ x < 7 \end{cases}$$

La condizione $3 > 0$ è vera per ogni x, quindi la soluzione è $-2 \leq x < 7$.

La disequazione √A > B

DISEQUAZIONE DELLA FORMA √A > B

$$\sqrt{A} > B \iff \begin{cases} B < 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B^2 \end{cases}$$

Dove $B < 0$ basta che la radice esista, perché un numero non negativo supera ogni numero negativo. Dove $B \geq 0$ i due membri sono non negativi, quindi l'elevamento al quadrato conserva il verso; la condizione $A \geq 0$ non va aggiunta nel secondo sistema, perché segue da $A > B^2 \geq 0$. Per $\sqrt{A} \geq B$ si scrive $A \geq B^2$ nel secondo sistema.

ESEMPIO

$\sqrt{2x+3} > x$:

$$\begin{cases} x < 0 \\ 2x+3 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+3 > x^2 \end{cases}$$

Il primo sistema dà $-\frac{3}{2} \leq x < 0$. Nel secondo, la disequazione $x^2 - 2x - 3 < 0$ equivale a $-1 < x < 3$, quindi con $x \geq 0$ restano i valori $0 \leq x < 3$. L'unione dei due sistemi dà $-\frac{3}{2} \leq x < 3$.

Radici di indice dispari

RADICI DI INDICE DISPARI

La radice cubica, come ogni radice di indice dispari, è definita per ogni numero reale e può assumere valori negativi: $\sqrt[3]{-8} = -2$. L'elevamento al cubo conserva sempre l'ordine, perché la funzione $y = x^3$ è crescente su tutto $\mathbb{R}$, quindi

$$\sqrt[3]{A} = B \iff A = B^3, \qquad \sqrt[3]{A} < B \iff A < B^3,$$

senza condizioni di esistenza e senza casi sul segno dei membri.

ESEMPIO

$\sqrt[3]{x-3} = -2$ equivale a $x - 3 = -8$, quindi $x = -5$; il controllo dà $\sqrt[3]{-8} = -2$. L'equazione analoga con la radice quadrata, $\sqrt{x-3} = -2$, non ha soluzioni, perché una radice di indice pari non è mai negativa.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Equazioni della forma √A = B

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{2x-1} = 3.$$

L'equazione equivale al sistema

$$\begin{cases} 3 \geq 0 \\ 2x - 1 = 9 \end{cases} \qquad \begin{cases} 3 \geq 0 \\ x = 5 \end{cases}$$

La soluzione è $x = 5$.

Il secondo membro è la costante 3, che è non negativa, quindi la condizione $B \geq 0$ è soddisfatta per ogni x e resta solo l'equazione tra il radicando e il quadrato del secondo membro. Da $2x - 1 = 9$ segue $x = 5$. Il controllo per sostituzione conferma il risultato, poiché il radicando vale $2 \cdot 5 - 1 = 9$ e $\sqrt{9} = 3$.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x+3} = x - 3.$$

$$\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ x + 3 = (x-3)^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 3 \\ x + 3 = x^2 - 6x + 9 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 3 \\ x^2 - 7x + 6 = 0 \end{cases}$$

L'equazione di secondo grado si scompone:

$$(x-1)(x-6) = 0$$

$$x = 1 \ \vee \ x = 6$$

Il valore $x = 1$ non soddisfa la condizione $x \geq 3$ e si scarta. La soluzione è $x = 6$.

Il secondo membro contiene la variabile, quindi la condizione $x - 3 \geq 0$ entra nel sistema e decide quali radici sono accettabili. Elevando al quadrato si ottiene l'equazione $x^2 - 7x + 6 = 0$, con radici 1 e 6. Poiché $1 < 3$, la prima radice non soddisfa la condizione e si scarta; in effetti per $x = 1$ il primo membro vale $\sqrt{4} = 2$ e il secondo vale -2. Il controllo per sostituzione conferma la soluzione rimasta: per $x = 6$ si ha $\sqrt{9} = 3 = 6 - 3$.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x^2+3x}=2x.$$

$$\begin{cases} 2x \geq 0 \\ x^2+3x=4x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ 3x^2-3x=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ 3x(x-1)=0 \end{cases}$$

Le radici $x=0$ e $x=1$ soddisfano entrambe la condizione $x \geq 0$.

Le soluzioni sono $x=0$ e $x=1$.

La condizione di accettabilità è $2x \geq 0$, cioè $x \geq 0$. Elevando al quadrato, il radicando x^2+3x va uguagliato a $(2x)^2=4x^2$; portando tutto da una parte si ottiene $3x^2-3x=0$, che si scompone raccogliendo $3x$. Entrambe le radici sono non negative, quindi nessuna si scarta. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x=0$ entrambi i membri valgono 0, e per $x=1$ si ha $\sqrt{1+3}=2=2\cdot 1$.

Scheda 2 · Equazioni con due radici

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{4x+1} = \sqrt{x+13}.$$

L'equazione equivale al sistema

$$\begin{cases} x+13 \geq 0 \\ 4x+1 = x+13 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -13 \\ 3x = 12 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -13 \\ x = 4 \end{cases}$$

La soluzione è $x = 4$.

Con due radici uguali basta uguagliare i radicandi e imporre che uno dei due sia non negativo, perché l'uguaglianza dei radicandi rende automatica l'altra condizione. L'equazione di primo grado dà $x = 4$, che soddisfa $4 + 13 = 17 \geq 0$. Il controllo per sostituzione conferma il risultato, poiché entrambi i radicandi valgono 17 e i due membri valgono $\sqrt{17}$.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x^2-3} = \sqrt{2x}.$$

$$\begin{cases} 2x \geq 0 \\ x^2-3 = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2-2x-3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ (x-3)(x+1) = 0 \end{cases}$$

Il valore $x = -1$ non soddisfa la condizione $x \geq 0$ e si scarta. La soluzione è $x = 3$.

Dei due radicandi conviene imporre la non negatività di $2x$, che è il più semplice. L'uguaglianza dei radicandi dà l'equazione di secondo grado $x^2 - 2x - 3 = 0$, con radici 3 e -1; la radice negativa non soddisfa la condizione $x \geq 0$ e si scarta, e in effetti per $x = -1$ il radicando $2x = -2$ è negativo e il secondo membro non è definito. Il controllo per sostituzione conferma la soluzione rimasta: per $x = 3$ entrambi i radicandi valgono 6.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x+5} = 1 + \sqrt{x}.$$

Condizione di esistenza: $x \geq 0$, e allora anche $x + 5 \geq 0$. Entrambi i membri sono non negativi, quindi l'elevamento al quadrato conserva l'uguaglianza:

$$x + 5 = 1 + 2\sqrt{x} + x$$

$$2\sqrt{x} = 4$$

$$\sqrt{x} = 2$$

$$x = 4$$

Il valore $x = 4$ soddisfa la condizione $x \geq 0$. La soluzione è $x = 4$.

Le due radici hanno radicandi diversi e una costante si somma al secondo membro, quindi la regola dei radicandi uguali non si applica direttamente e si eleva al quadrato. L'elevamento è lecito perché entrambi i membri sono non negativi dove $x \geq 0$. Nel quadrato del secondo membro compare il doppio prodotto $2\sqrt{x}$; i termini x si cancellano e resta un'equazione nella sola radice $\sqrt{x}$, che vale 2, da cui $x = 4$ con un secondo elevamento al quadrato, anch'esso tra membri non negativi. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: $\sqrt{9} = 3$ e $1 + \sqrt{4} = 3$.

Scheda 3 · Disequazioni della forma $\sqrt{A} < B$

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x-1} < 2.$$

La disequazione equivale al sistema

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 2 > 0 \\ x-1 < 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 1 \\ x < 5 \end{cases}$$

La soluzione è $1 \leq x < 5$.

Il sistema risolutivo contiene la condizione di esistenza $x - 1 \geq 0$, la positività del secondo membro e il confronto tra il radicando e il quadrato del secondo membro. Il secondo membro è la costante 2, positiva, quindi la condizione $2 > 0$ è soddisfatta per ogni x e non taglia nulla. Restano le condizioni $x \geq 1$ e $x < 5$, che valgono insieme nell'intervallo indicato. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 2$ si ha $\sqrt{1} = 1 < 2$, mentre per $x = 10$ si ha $\sqrt{9} = 3 > 2$, e infatti 10 non appartiene alla soluzione.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+6} \leq x.$$

$$\begin{cases} x+6 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ x+6 \leq x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -6 \\ x \geq 0 \\ x^2 - x - 6 \geq 0 \end{cases}$$

La disequazione di secondo grado si scompone:

$$(x-3)(x+2) \geq 0$$

$$x \leq -2 \ \vee \ x \geq 3$$

L'intersezione con le condizioni $x \geq -6$ e $x \geq 0$ dà la soluzione $x \geq 3$.

La disuguaglianza è larga, quindi il secondo membro deve soddisfare $x \geq 0$ e il confronto tra radicando e quadrato è anch'esso largo. La disequazione $x^2 - x - 6 \geq 0$ ha radici -2 e 3 ed è soddisfatta fuori dall'intervallo delle radici. Delle tre condizioni, $x \geq 0$ elimina la semiretta $x \leq$

-2, perciò resta la semiretta $x \geq 3$, che soddisfa anche $x \geq -6$. Il controllo agli estremi e con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $\sqrt{9} = 3 \leq 3$, mentre per $x = 2$ si ha $\sqrt{8} > 2$, poiché $8 > 4$, e infatti 2 non appartiene alla soluzione.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{2x + 5} < x + 1.$$

$$\begin{cases} 2x + 5 \geq 0 \\ x + 1 > 0 \\ 2x + 5 < (x + 1)^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -\dfrac{5}{2} \\ x > -1 \\ 2x + 5 < x^2 + 2x + 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -\dfrac{5}{2} \\ x > -1 \\ x^2 > 4 \end{cases}$$

La condizione $x^2 > 4$ equivale a $x < -2 \ \vee \ x > 2$; l'intersezione con $x > -1$ dà la soluzione $x > 2$.

Il secondo membro contiene la variabile, quindi la condizione $x + 1 > 0$ entra nel sistema accanto alla condizione di esistenza. Nello sviluppo di $(x + 1)^2$ i termini $2x$ si cancellano con quelli del primo membro e resta la condizione $x^2 > 4$, soddisfatta fuori dall'intervallo chiuso di estremi -2 e 2. Poiché la condizione $x > -1$ esclude la semiretta $x < -2$, la soluzione è la semiretta $x > 2$, che soddisfa anche la condizione di esistenza. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 3$ si ha $\sqrt{11} < 4$, poiché $11 < 16$, mentre per $x = 2$ si ha $\sqrt{9} = 3$, non minore di 3.

Scheda 4 · Disequazioni della forma √A > B

Esercizio 1

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+4} > 2.$$

Il secondo membro è $2 \geq 0$ per ogni x, quindi il primo sistema dell'unione non ha soluzioni e resta

$$\begin{cases} 2 \geq 0 \\ x+4 > 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2 \geq 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

La soluzione è $x > 0$.

La regola generale per $\sqrt{A} > B$ è l'unione di due sistemi, uno per $B < 0$ e uno per $B \geq 0$. Il secondo membro è la costante 2, mai negativa, quindi il caso $B < 0$ non si presenta e resta il confronto tra il radicando e il quadrato 4. La condizione di esistenza $x + 4 \geq 0$ segue da $x + 4 > 4$ e non va aggiunta. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = 5$ si ha $\sqrt{9} = 3 > 2$, mentre per $x = 0$ si ha $\sqrt{4} = 2$, non maggiore di 2.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+2} > x.$$

La disequazione equivale all'unione di due sistemi:

$$\begin{cases} x < 0 \\ x + 2 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x \geq 0 \\ x + 2 > x^2 \end{cases}$$

Primo sistema.

$$\begin{cases} x < 0 \\ x \geq -2 \end{cases}$$

Il sistema dà $-2 \leq x < 0$.

Secondo sistema. La disequazione $x^2 - x - 2 < 0$ si scompone:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ (x-2)(x+1) < 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 0 \\ -1 < x < 2 \end{cases}$$

Il sistema dà $0 \leq x < 2$.

L'unione dei due sistemi è la soluzione $-2 \leq x < 2$.

Il segno del secondo membro non è noto a priori, quindi si distinguono i due casi. Dove $x < 0$ il secondo membro è negativo e la radice, che non è mai negativa, lo supera in ogni punto in cui esiste; basta allora la condizione di esistenza $x \geq -2$. Dove $x \geq 0$ entrambi i membri sono non negativi e si confrontano i quadrati: la disequazione $x^2 - x - 2 < 0$ è soddisfatta tra le radici -1 e 2. I due contributi sono intervalli consecutivi e la loro unione è l'intervallo $-2 \leq x < 2$. Il controllo con un valore di prova conferma il risultato: per $x = -2$ si ha $\sqrt{0} = 0 > -2$, per $x = 1$ si ha $\sqrt{3} > 1$, poiché $3 > 1$, mentre per $x = 2$ si ha $\sqrt{4} = 2$, non maggiore di 2.

Esercizio 3

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x^2 - 4} \geq x - 1.$$

$$\begin{cases} x - 1 < 0 \\ x^2 - 4 \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ x^2 - 4 \geq (x-1)^2 \end{cases}$$

Primo sistema.

$$\begin{cases} x < 1 \\ x \leq -2 \ \vee \ x \geq 2 \end{cases}$$

Il sistema dà $x \leq -2$.

Secondo sistema.

$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x^2 - 4 \geq x^2 - 2x + 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 1 \\ 2x \geq 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq 1 \\ x \geq \dfrac{5}{2} \end{cases}$$

Il sistema dà $x \geq \dfrac{5}{2}$.

L'unione dei due sistemi è la soluzione $x \leq -2 \ \vee \ x \geq \dfrac{5}{2}$.

La disuguaglianza è larga, quindi nel secondo sistema il confronto tra radicando e quadrato è anch'esso largo. Nel primo sistema la condizione di esistenza $x^2 - 4 \geq 0$ è soddisfatta fuori dall'intervallo aperto di estremi -2 e 2; l'intersezione con $x < 1$ lascia la semiretta $x \leq -2$. Nel secondo sistema i termini x^2 si cancellano e resta una disuguaglianza di primo grado, da cui $x \geq \dfrac{5}{2}$, che soddisfa anche $x \geq 1$. Il controllo con valori di prova conferma il risultato: per $x = -3$ si

ha $\sqrt{5} \geq -4$, per $x = \dfrac{5}{2}$ entrambi i membri valgono $\dfrac{3}{2}$, mentre per $x = 2$ si ha $\sqrt{0} = 0 < 1$, e infatti 2 non appartiene alla soluzione.

Scheda 5 · Equazioni e disequazioni con radici cubiche e miste

Esercizio 1

Risolvere l'equazione

$$\sqrt[3]{x^2 - 2} = -1.$$

La radice cubica non richiede condizioni, quindi si eleva al cubo:

$$x^2 - 2 = (-1)^3 = -1$$

$$x^2 = 1$$

$$x = -1 \ \vee \ x = 1$$

Le soluzioni sono $x = -1$ e $x = 1$.

La radice ha indice dispari, quindi è definita per ogni radicando e può valere -1: il caso del secondo membro negativo, che per la radice quadrata chiude l'esercizio senza soluzioni, qui non crea alcun ostacolo. L'elevamento al cubo conserva l'uguaglianza nei due versi, perché la funzione cubo è crescente su tutto $\mathbb{R}$, e dà $x^2 = 1$. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = \pm 1$ il radicando vale $1 - 2 = -1$ e $\sqrt[3]{-1} = -1$.

Esercizio 2

Risolvere la disequazione

$$\sqrt[3]{5 - x} \geq 2.$$

L'elevamento al cubo conserva il verso:

$$5 - x \geq 2^3 = 8$$

$$-x \geq 3$$

$$x \leq -3$$

La soluzione è $x \leq -3$.

Per le radici di indice dispari non servono né condizioni di esistenza né casi sul segno dei membri: poiché la funzione cubo è crescente, la disuguaglianza tra radice e costante equivale alla disuguaglianza tra radicando e cubo della costante. Nell'ultimo passaggio si moltiplicano entrambi i membri per -1, quindi il verso della disuguaglianza si rovescia. Il controllo con un

valore di prova conferma il risultato: per $x = -3$ si ha $\sqrt[3]{8} = 2 \geq 2$, mentre per $x = 0$ si ha $\sqrt[3]{5} < 2$, poiché $5 < 8$, e infatti 0 non appartiene alla soluzione.

Esercizio 3

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x} = \sqrt[3]{x}.$$

Condizione di esistenza: $x \geq 0$, imposta dalla radice quadrata. Dove $x \geq 0$ entrambi i membri sono non negativi, quindi l'elevamento alla sesta potenza conserva l'uguaglianza:

$$\left(\sqrt{x}\right)^6 = \left(\sqrt[3]{x}\right)^6$$

$$x^3 = x^2$$

$$x^2(x - 1) = 0$$

$$x = 0 \ \vee \ x = 1$$

Entrambi i valori soddisfano la condizione $x \geq 0$. Le soluzioni sono $x = 0$ e $x = 1$.

Gli indici delle due radici sono diversi, quindi si eleva a una potenza multipla di entrambi: la sesta, che è il minimo comune multiplo di 2 e 3. L'elevamento è lecito perché, sul dominio $x \geq 0$, la radice quadrata è non negativa per definizione e la radice cubica di un numero non negativo è non negativa. La sesta potenza della radice quadrata è x^3 e quella della radice cubica è x^2; portando tutto da una parte e raccogliendo x^2 si trovano le radici 0 e 1. Il controllo per sostituzione conferma il risultato: per $x = 0$ entrambi i membri valgono 0, e per $x = 1$ entrambi valgono 1.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Equazione con radice e costante

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{3x+1} = 4.$$

SOLUZIONE

$x = 5$.

Esercizio 2 · Equazione con radice ed espressione al secondo membro

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x+5} = x - 1.$$

SOLUZIONE

$x = 4$. Il valore $x = -1$, prodotto dall'elevamento al quadrato, non soddisfa la condizione $x - 1 \geq 0$ e si scarta.

Esercizio 3 · Equazione con radicando di secondo grado

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x^2 + 5x} = 6.$$

SOLUZIONE

$x = -9 \ \vee \ x = 4$. Entrambi i valori rendono il radicando uguale a 36.

Esercizio 4 · Equazione con due radici

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{4x-3} = \sqrt{x+6}.$$

SOLUZIONE

$x = 3$.

Esercizio 5 · Equazione con due radici e radicando di secondo grado

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{3x+3}.$$

SOLUZIONE

$x = -1 \ \vee \ x = 4$. Per $x = -1$ entrambi i radicandi valgono 0.

Esercizio 6 · Equazione con due radici e una costante

Risolvere l'equazione

$$\sqrt{x+10} = 2 + \sqrt{x+2}.$$

SOLUZIONE

$x = -1$.

Esercizio 7 · Disequazione con radice minore di una costante

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+3} < 3.$$

SOLUZIONE

$-3 \leq x < 6$.

Esercizio 8 · Disequazione con radice minore di un'espressione

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{2x-1} \leq x-2.$$

SOLUZIONE

$x \geq 5$.

Esercizio 9 · Disequazione con radice maggiore di una costante

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+1} > 3.$$

SOLUZIONE

$x > 8$.

Esercizio 10 · Disequazione con radice maggiore di un'espressione

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x+6} > x.$$

SOLUZIONE

$-6 \leq x < 3$: l'unione dei contributi $-6 \leq x < 0$ e $0 \leq x < 3$ dei due sistemi.

Esercizio 11 · Equazione e disequazione con radici cubiche

Risolvere l'equazione e la disequazione

$$\sqrt[3]{3x-5} = 1 \qquad \text{e} \qquad \sqrt[3]{x+4} < 2.$$

SOLUZIONE

L'equazione ha soluzione $x = 2$; la disequazione ha soluzione $x < 4$.

Esercizio 12 · Disequazione maggiore con radicando di secondo grado

Risolvere la disequazione

$$\sqrt{x^2 - 3x} \geq x - 2.$$

SOLUZIONE

$x \leq 0 \ \vee \ x \geq 4.$